

韦氏摆耦合运动关键调控因素的研究

王晨暄*

(北京大学物理学院, 北京 100871)

摘要: 针对耦合摆系统简正振动问题, 建立了理论力学模型, 并据此推导计算了系统简正频率理论值。搭建韦氏摆实验装置, 利用计算机分析相应的运动, 获取了在耦合运动时, 不同劲度系数下韦氏摆的简正频率值。实验中还观察到了明显的拍现象, 并以此进一步测量了弹簧的耦合系数。最后通过测量不同参数状态下的简正频率, 并与理论值比较, 结果表明, 理论预测值与实验结果在误差允许范围内基本吻合, 从而验证了力学模型的合理性。

关键词: 耦合; 简正频率; 韦氏摆; 调控因素; 拍现象; IYPT2021年第12题

Investigation on Key Control Factors of the Coupled Motion in a Wilberforce Pendulum

Chenxuan Wang

(School of Physics, Peking University, Beijing 100871, China)

Abstract: Aiming at the normal-mode vibration of a coupled pendulum system, we develop a theoretical mechanical model and derive analytical expressions for the normal frequencies. A Wilberforce pendulum setup is constructed, and the motion is tracked and analyzed via computer vision, yielding the normal frequencies under various coupling stiffness coefficients. The beat phenomenon is clearly observed, from which the spring coupling coefficient is further determined. The measured normal frequencies are compared with theoretical predictions, and the results agree within experimental error, thereby validating the proposed model.

Keywords: coupled pendulum; normal frequency; Wilberforce pendulum; control factors; beat phenomenon; IYPT2021- P12

*

收稿日期: 2026年5月11日

作者简介: 王晨暄(2007), 男, 陕西西安, 本科生。

注: 本文实验部分与王镜凯同学合作完成。

1 引言

韦氏摆，全称是威尔伯福斯摆(Wilberforce Pendulum)。是一种能直观演示振动耦合与能量传递现象的经典物理实验装置。它的构造是一圆柱形摆锤固定在弹簧上，在合适的初始条件下，摆锤会在上下振动的同时左右扭转，两个方向上的运动相互耦合，弹性势能，平动动能与转动动能相互转化。本文针对2021年IYPT第12题，旨在探究影响韦氏摆简正振动的外界参量，并重点探究了弹簧劲度系数与对于韦氏摆简正频率的影响，完善了韦氏摆运动影响因素的研究。

本文首先建立韦氏摆的动力学模型，推导简正频率与外界参量的关系以及共振拍频。随后搭建实验装置，通过振动实验测定弹簧的基本参量（劲度系数、扭转系数和耦合系数），利用计算机追踪与分析运动，对比理论预测与实验结果，验证模型的合理性，进而在不考虑非线性效应的情况下，总结出韦氏摆的运动模型及主要影响因素。

2 韦氏摆的力学模型

2.1 韦氏摆运动模型与特殊运动状态

韦氏摆中摆锤与弹簧相连，摆锤在竖直方向上与水平角向做耦合的微振动。下面建立描述韦氏摆运动的理论模型。假设摆锤的质量为 M ，摆锤的绕轴的转动惯量为 I ，因为螺丝在轴上位置可调，故 I 为关于调节螺丝到轴心距离的函数。假设弹簧的质量为 m_{spring} ，弹簧的转动惯量为 I_{spring} ，定义弹簧的劲度系数，扭转系数，耦合系数分别为 k, δ, ε 。假设竖直方向上偏离弹簧平衡位置的偏移量为 x ，在转动时偏离静止时的朝向的角度为 θ 。在实验中，假设在平衡位置附近，弹簧弹力与扭转力矩近似呈线性关系，则势能函数在此二阶近似条件下可以表示成：

$$V(x, \theta) = \frac{kx^2}{2} + \frac{\delta\theta^2}{2} + \varepsilon x\theta \quad (1)$$

对物体列牛顿运动定律，首先忽略弹簧质量与转动惯量，由势能公式可计算得到回复力与回复力矩，从而得到如下方程：

$$F = -\frac{\partial V}{\partial x} = M \frac{d^2x}{dt^2} \quad (2)$$

$$\tau = -\frac{\partial V}{\partial \theta} = I \frac{d^2\theta}{dt^2} \quad (3)$$

由此可见，这是一个典型的耦合振动的方程形式，进一步化简得到：

$$\ddot{x} = -\frac{k}{M}x - \frac{\varepsilon}{M}\theta \quad (4)$$

$$\ddot{\theta} = -\frac{\varepsilon}{I}x - \frac{\delta}{I}\theta \quad (5)$$

上述微分方程的解对应于两个简谐运动的叠加，为了求解耦合频率，假设圆频率分别为 ω_1, ω_2 ，那么 ω 所满足的行列式的方程为：

$$\begin{vmatrix} \frac{k}{M} - \omega^2 & \frac{\varepsilon}{M} \\ \frac{\varepsilon}{I} & \frac{\delta}{I} - \omega^2 \end{vmatrix} = 0 \quad (6)$$

求解该方程可以得到相关圆频率的表达式，在公式中，假设 $\omega_r = \sqrt{\frac{k}{M}}$ 以及 $\omega_\theta = \sqrt{\frac{\delta}{I}}$ ：

$$\omega_{1,2}^2 = \frac{(\omega_r^2 + \omega_\theta^2) \pm \sqrt{(\omega_r^2 - \omega_\theta^2)^2 + \frac{4\varepsilon^2}{MI}}}{2} \quad (7)$$

在实验中，振动的圆频率是核心测量对象，需要与理论计算值进行比较以核验理论的精确程度。下面就共振模式进行相应的讨论。在共振模式下有关系式： $\omega_r = \omega_\theta = \omega_0$ ，其中 ω_0 为共振时圆频率，代入方程可得：

$$\omega_{1,2}^2 = \omega_0^2 \pm \frac{\varepsilon}{\sqrt{MI}} \quad (8)$$

由于在实验条件下，弹簧的原长较长，而弹簧的劲度系数比较小，因此 ε 为小量。由公式8可知，在共振条件下两个简谐运动的圆频率极为相近，在运动的形式上会形成拍现象，将拍频记为 Δf ，利用拍频公式与上面的圆频率公式，可以计算得到：

$$\varepsilon = 2\pi\Delta f \sqrt{MI(\omega_0^2 - \pi^2\Delta f^2)} \quad (9)$$

其中， I 为物体在调节共振时绕轴向的转动惯量。公式9将弹簧耦合系数与共振时的拍频联系了起来，这提供了一种利用拍现象测量弹簧耦合系数的方法。

2.2 考虑弹簧非理想状态的圆频率公式的修正

在实际过程中，由于弹簧不是理想的，其质量与转动惯量不可忽略，这会对韦氏摆的简正频率产生一定影响。为了消除非理想弹簧的影响，方程7应该代入已经折合了弹簧参数的等效质量与等效转动惯量。

引入 m_{es} 为弹簧的等效质量， I_{es} 为弹簧的等效转动惯量。记弹簧的质量为 m_s ，转动惯量为 I_s 。在文献 [2]中，给出了弹簧的等效质量以及等效转动惯量近似公式为：

$$m_{es} = \frac{m_s}{3} + \frac{m_s^2(5M + 3m_s)}{15(2M + m_s)^2} \quad (10)$$

$$I_{es} = \frac{I_s}{3} + \frac{I_s^2(5I + 3I_s)}{15(2I + I_s)^2} \quad (11)$$

根据等效公式，将公式7，公式8以及公式9 中的参数 M 和 I 修正为： $M_e = M + m_{es}$ 以及 $I_e = I + I_{es}$ ，即可修正由于弹簧自身非理想状态对于摆锤简正频率的影响。

3 实验装置介绍

韦氏摆实验装置主要包括铁架台，摆锤，调节螺丝，弹簧，钢尺，游标卡尺，电子天平，弹簧测力计。同时在数据处理过程中，需要使用Tracker软件进行目标追踪与数据读取，需要使用MATLAB软件对于读取的数据进行快速傅里叶变换（FFT），生成对应的频谱以及识别运动的简正频率。

由图1所示，螺丝固定在摆锤两侧的轴上，为了减小韦氏摆运动中的章动影响：在释放摆锤时，要确保螺丝对称分布于摆锤的两侧，以及摆锤的中轴线沿竖直方向。为了减小韦氏摆运动过程中的进动的影响，应确保在释放时，弹簧与摆锤均处于静止状态，弹簧内部未出现振动，并且摆锤没有偏离弹簧竖直轴线。

4 弹簧力学参数的测定

为了测量弹簧的力学参数，即劲度系数，扭转系数以及耦合系数，需要单独设计实验进行测量。考虑到相同材料制成的不同原长的弹簧劲度系数存在差异，进而扭转系数以及耦合系数可能存在差异，因此实验中分别测量了弹簧原长为 $l_0 = 15\text{ cm}$ 、 $l_0 = 25\text{ cm}$ 以及 $l_0 = 35\text{ cm}$ 的情况下，弹簧的三个主要力学参量（劲度系数，扭转系数以及耦合系数）。

4.1 摆锤、螺丝和弹簧质量的测量

通过实验室中的电子天平可以测量摆锤（不含螺丝），弹簧与螺丝的质量。由于螺丝质量较轻，应当测量8-10个相同的螺丝，取平均值来确定单个螺丝的质量。实验测量结果如表1所示：

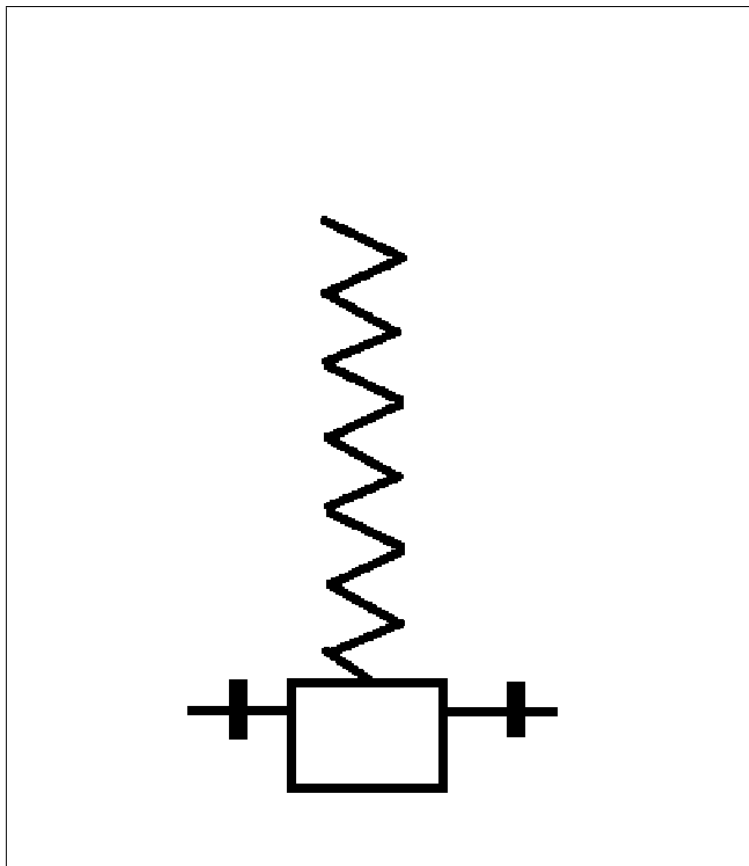


图 1: 韦氏摆实验装置弹簧, 摆锤与螺丝示意图

表 1: 弹簧、螺丝与摆锤 (不含螺丝) 质量以及弹簧直径测量数据表

测量项目	数值	单位
摆锤质量 (不含螺丝)	257.1	g
螺丝质量	9.44	g
弹簧质量	144.9	g
弹簧直径	2.72	cm

4.2 弹簧劲度系数的测量

将弹簧置于水平面上, 固定弹簧的一端, 拉动弹簧使其伸长量等于竖直悬挂摆锤达到平衡时的伸长量。此后用弹簧测力计拉动弹簧的另一端, 小范围改变弹簧伸长量。记录弹簧形变量与测力计读数之间的关系, 线性拟合得到斜率即为弹簧的劲度系数。实验测量结果为:

表 2: 不同原长弹簧劲度系数测量数据表

原长 l_0 / (cm)	劲度系数 k / (N/m)
15	9.4(3)
25	5.5(3)
35	4.2(2)

4.3 弹簧扭转系数的测量

弹簧扭转系数很难直接测量。使用静力学方法测量扭转系数时，力矩的测量会具有较大误差。故下面采用动力学方法测量一定原长下的弹簧的扭转系数。采用如图所示的实验装置：用一根细绳将摆锤固定在平衡位置处的水平面上，确保摆锤不会上下振动，以消除其与角向运动的耦合。根据方程1，势能在约束条件下化为： $V = \frac{1}{2}\delta\theta^2$ 。

摆锤在角向的动力学方程化简为：

$$-\delta\theta = I\ddot{\theta} \quad (12)$$

假设摆锤绕轴的转动惯量为 I_0 ，质量为 M ，对称分布的螺丝到轴的距离为 r ，质量为 m 。那么转动惯量可以表示为：

$$I = I_0 + 2mr^2 \quad (13)$$

联立方程12和13，可以得到扭转周期 T 与距离 r 的关系：

$$T^2 = \frac{4\pi^2 I_0}{\delta} + \frac{8\pi^2 m}{\delta} r^2 \quad (14)$$

很明显的，周期的平方 T^2 与螺丝到转动中心的距离的平方 r^2 呈现出线性关系。因此，可以改变螺丝到转动轴的距离，测量不同距离下扭转周期，在Origin软件上作出 $T^2 - r^2$ 图像并进行线性拟合。得到斜率 k 与纵截距 b ，即可确定弹簧转动惯量以及摆锤（不含螺丝）绕轴线的转动惯量。即：

$$\delta = \frac{8\pi^2 m}{k} \quad (15)$$

$$I_0 = \frac{2mb}{k} \quad (16)$$

代入实际测量结果进行线性拟合，以弹簧原长 $l_0 = 15$ cm为例，拟合结果如图2所示，相关系数为0.9927，接近于1，说明图线的线性相关性较好，在上面建立的扭转系数模型基本正确。根据拟合结果，得到拟合斜率以及拟合截距，代入公式15以及公式 16可以得到相应的转动惯量以及对应弹簧长度下的扭转系数。

对于三种不同原长的弹簧的测量结果如表以及表所示（根据质量的测量结果，螺丝质量 m 为9.44g）：

表 3: 弹簧扭转系数的测量结果

原长 l_0 / (cm)	截距 b / (s ²)	斜率 k / (s ² /cm ²)	扭转系数 δ / (10 ⁻⁴ kg m ² /s ²)
15	1.589(17)	0.0641(24)	11.6(4)
25	2.81(4)	0.113(5)	6.59(29)
35	2.80(3)	0.116(4)	6.42(22)

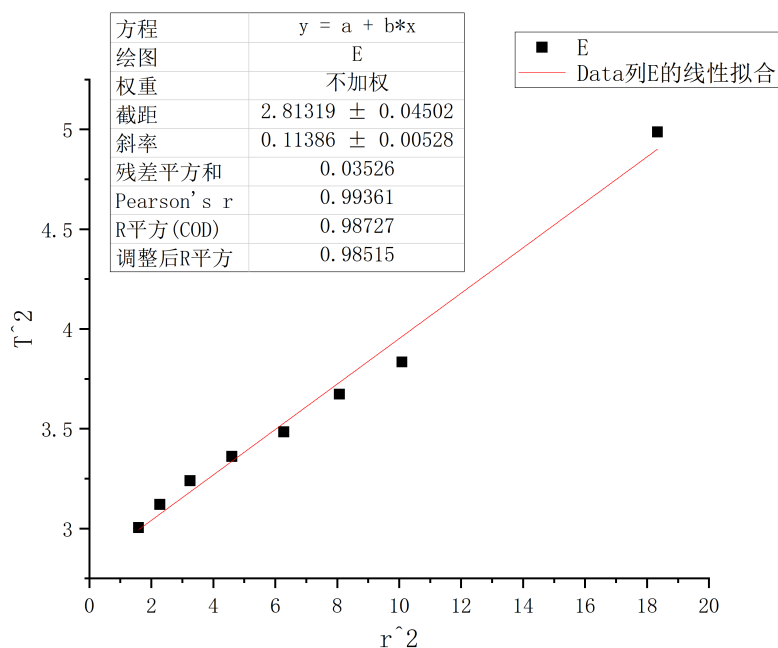
图 2: 15cm原长弹簧 $T^2 - r^2$ 线性拟合图

表 4: 摆锤（不含螺丝）绕轴线的转动惯量

原长 l_0 / (cm)	截距 b / (s^2)	斜率 k / (s^2/cm^2)	转动惯量 I_0 / (10^{-5} kg m^2)
15	1.589(17)	0.0641(24)	4.68(18)
25	2.81(4)	0.113(5)	4.69(21)
35	2.80(3)	0.116(4)	4.55(16)
平均值	—	—	4.644(109)

4.4 拍现象的实现及弹簧耦合系数的测量

根据公式9可以测量弹簧的耦合系数。在15 cm、25 cm与35 cm原长状态下，调节摆锤两侧的对称分布的螺丝，使得在运动过程中，摆锤扭动的剧烈程度出现明显的周期性变化，及说明摆锤已经近似调节到出现拍现象的位置。录制视频，利用Tracker软件追踪摆锤的竖直位移与角位移关于时间的图像，同时精细调节螺丝的位置，直到运动图像出现拍现象。其中比较典型的拍现象的角位移-时间图像如图3与图4所示

在实际测量过程中，摆锤的运动情况与初始条件有关。但总体来说，角向位移的频谱上“双峰曲线”更加明显，而对于竖直位移，其频谱“双峰曲线”只有一个峰值突出，另一峰值不明显，但频率大小与角向位移相同。故下面只展示角向位移的时间变化曲线图与频谱图。

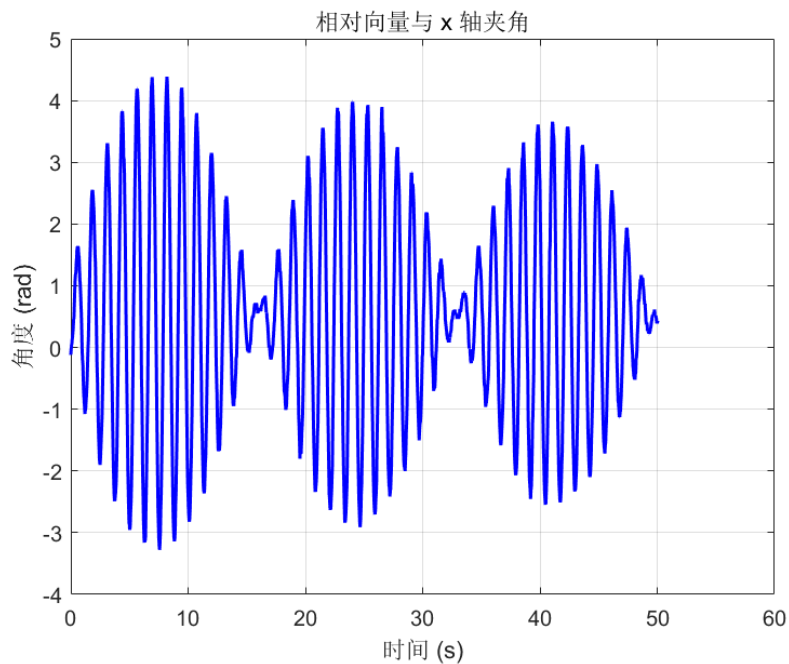


图 3: 一定初始条件下摆锤角向位移与时间关系图 (弹簧原长为15.00 cm, 螺丝间距为31.5 mm, 初始时摆锤由静止释放, 竖直位移非零, 水平角位移为0。)

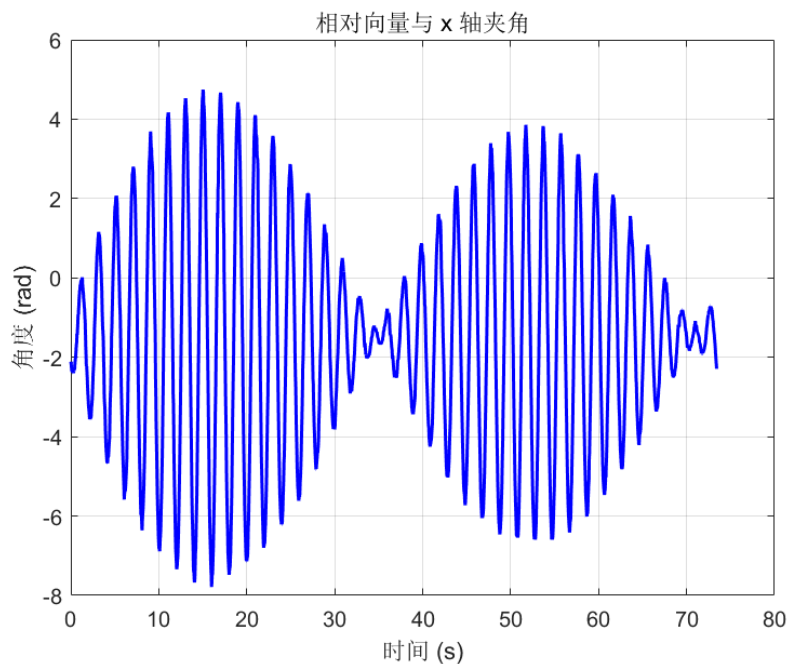


图 4: 一定初始条件下摆锤角向位移与时间关系图 (弹簧原长为35.00 cm, 螺丝间距为25.2 mm, 初始时摆锤由静止释放, 竖直位移非零, 水平角位移为0。)

利用傅里叶分析可以得到在共振条件下的频谱图, 从而可以得到两个对应物体运动的简正频率 f_1 与 f_2 。从而可以计算出拍频 $\Delta f = f_1 - f_2$, 代入公式9可以得到弹簧耦合系数的值。在计算过程中, 由于弹簧的质量与转动惯量在量级上与摆锤部分差别不大, 因此, 需要使用公式10 以及11修正质量与转动惯量的表达式。具体测量结果如表5所示。

表 5: 弹簧不同原长状态下耦合系数测量结果

原长 $l/(\text{cm})$	15	25	35
耦合系数 $\varepsilon/(\text{kg}\cdot\text{m}/\text{s}^2)$	7.16×10^{-3}	3.53×10^{-3}	2.50×10^{-3}

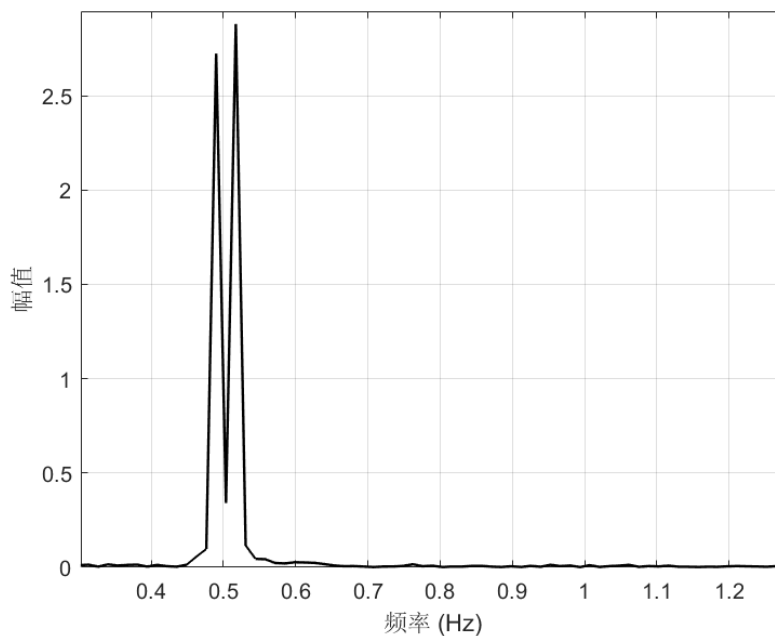


图 5: 一定初始条件下摆锤运动的FFT图 (弹簧原长为35.00 cm, 螺丝间距为25.2 mm, 初始时摆锤由静止释放, 竖直位移非零, 水平角位移为0。)图中的两个峰值对应的频率为0.4900 Hz和0.5172 Hz

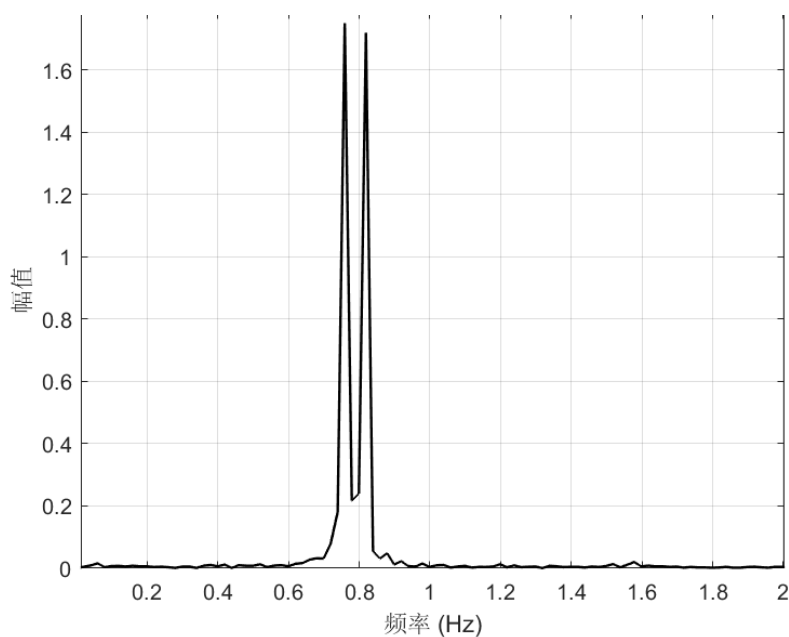


图 6: 一定初始条件下摆锤运动的FFT图 (弹簧原长为15.00 cm, 螺丝间距为31.5 mm, 初始时摆锤由静止释放, 竖直位移非零, 水平角位移为0。)图中的两个峰值对应的频率为0.7589 Hz和0.8189 Hz

5 韦氏摆耦合运动的简正频率测量

由理论部分分析可知，韦氏摆在竖直方向的位移与角向位移为两个频率不同的简谐运动的叠加。而在实验的前四部分，已经测量得到了弹簧的力学参量（劲度系数 k 、扭转系数 δ 以及耦合系数 ϵ ）以及各个仪器的质量，转动惯量。因此，通过测量不同参数条件下的简正频率，与理论模型预测结果相对比，即可检验理论模型的合理性。

5.1 不同参数条件下简正频率的测量

对于弹簧原长为15 cm、25 cm与35 cm的情况，分别改变对称分布的螺丝间距 d ，拍摄视频，利用Tracker软件分析其角向位移与时间的关系图，得到频谱，从而读出简正频率的实际测量结果。部分测量图像如图7以及图8所示；部分频谱图像如图9以及10所示。总体测量结果如表6所示。

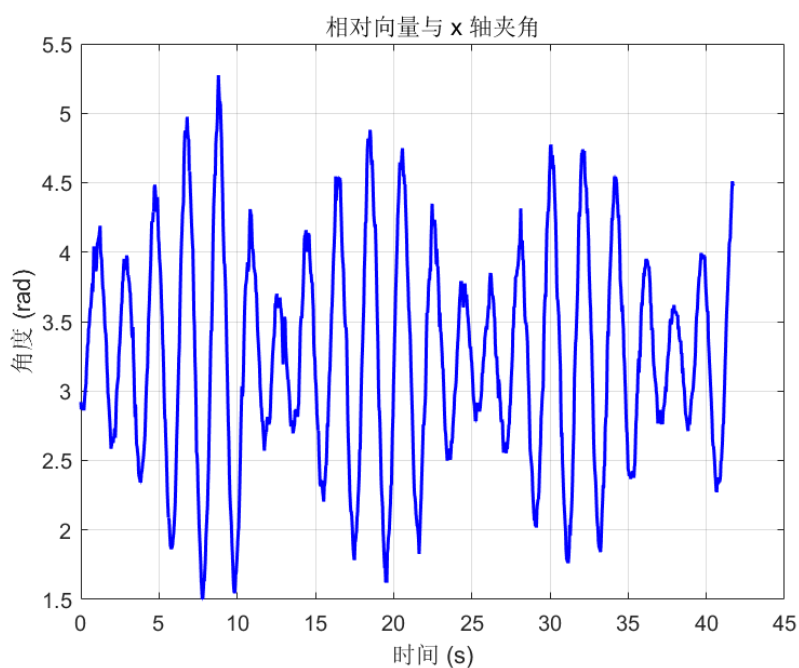


图 7：一定初始条件下摆锤运动的角位移与时间关系图（弹簧原长为35.00 cm，螺丝间距为60.0 mm，初始时摆锤由静止释放，竖直位移非零，水平角位移为0。）

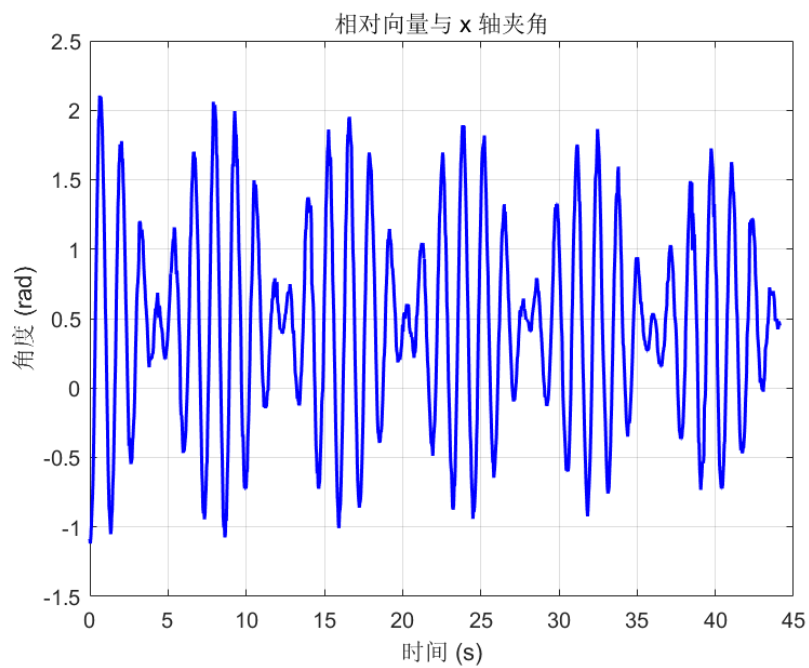


图 8: 一定初始条件下摆锤运动的角位移与时间关系图 (弹簧原长为15.00 cm, 螺丝间距为66.0 mm, 初始时摆锤由静止释放, 竖直位移非零, 水平角位移为0。)

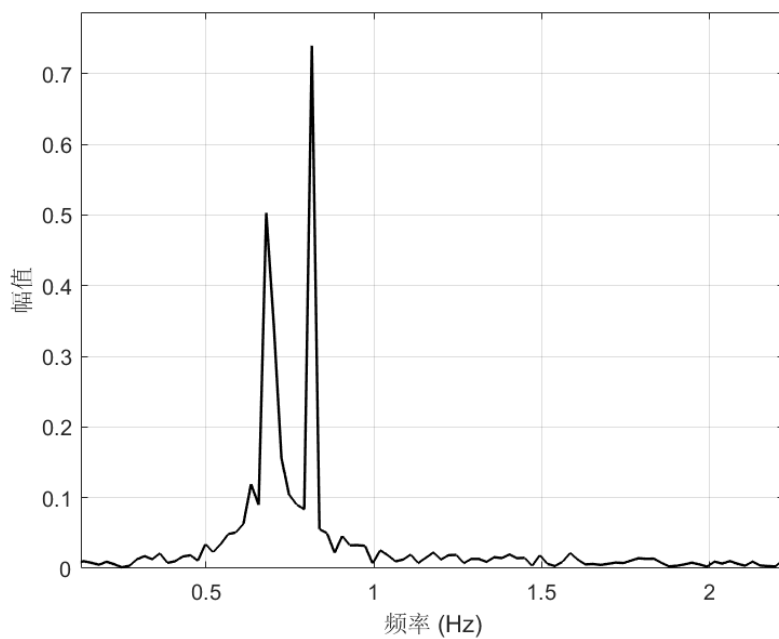


图 9: 一定初始条件下摆锤运动的FFT图 (弹簧原长为15.00 cm, 螺丝间距为60.0 mm, 初始时摆锤由静止释放, 竖直位移非零, 水平角位移为0。) 图中的两个峰值对应的频率为0.6792 Hz和0.8150 Hz

表 6: 不同参数条件下实际简正频率与理论预测频率数据表

原长(cm)	螺丝间距 (mm)	实际频率 f_1 (Hz)	理论频率 f'_1 (Hz)	相对误差(%)	实际频率 f_2 (Hz)	理论频率 f'_2 (Hz)	相对误差(%)
15	45.2	0.7331	0.6966	5.24	0.8141	0.8982	9.37
15	66.0	0.6792	0.6522	3.97	0.8150	0.8972	10.09
25	40.0	0.5300	0.4894	7.67	0.6020	0.6690	11.12
25	56.4	0.5180	0.4946	4.72	0.6097	0.6692	8.89
35	42.8	0.4586	0.5021	8.67	0.5132	0.5716	10.32
35	60.0	0.4310	0.4550	5.57	0.5027	0.5708	13.54

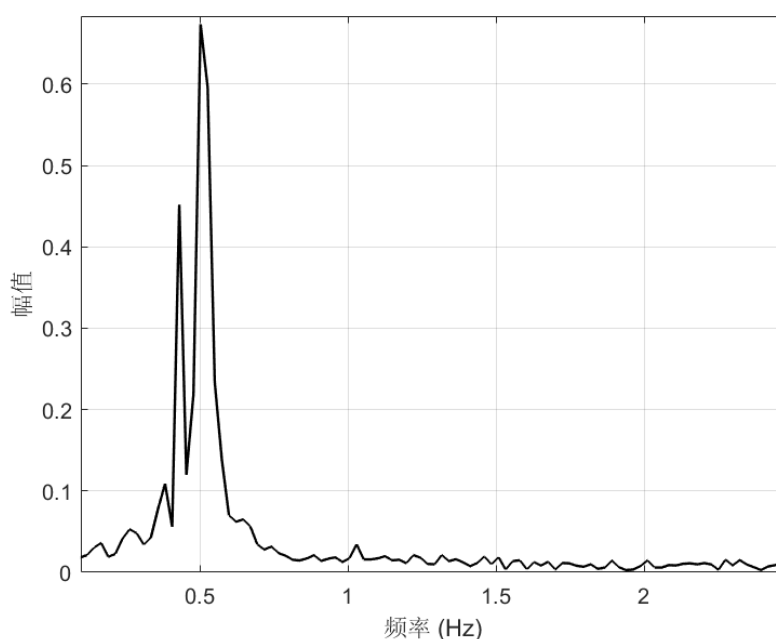


图 10: 一定初始条件下摆锤运动的FFT图(弹簧原长为35.00 cm, 螺丝间距为66.0 mm, 初始时摆锤由静止释放, 竖直位移非零, 水平角位移为0。)图中的两个峰值对应的频率为0.4310 Hz和0.5027 Hz

5.2 理论模型检验

5.2.1 理论-实验数据

根据公式7可以从理论上计算出在一定参数条件下的简正频率大小。将初始参数分别代入公式, 将计算结果与实际测量结果相比较, 得到表6:

5.2.2 分析与讨论

表6反映了不同参数状态下的实际简正频率与理论预测的简正频率的数据。根据表格可以发现, 理论模型对于摆锤运动的简正频率的预测值的相对误差主要分布在5%到10%之间。可以说, 在误差允许范围之内, 理论模型可以较好的解释韦氏摆的运动。

在部分情况下, 理论预测的简正频率与实际频率具有较大误差(> 10%), 造成此类误差的原因可能为:

- 势能函数的更高阶展开式非零;

- 空气阻力影响韦氏摆的运动：根据图7等可以显著看出在摆锤运动过程中，振幅逐渐减小，说明空气阻力对于摆锤运动的影响较大。而一般来说，空气阻力的存在会使得实际频率小于理论频率（附录 A），这一推论与表6中弹簧原长为35 cm的两种情况测量值与理论值大小关系相符；
- 弹簧的等效质量与等效转动惯量的近似公式不能较好的描述实验室的弹簧的运动状态。

由于Tracker识别与FFT处理数据时不确定度难以估算，故无法直接计算耦合系数与表6 中理论值的不确定度。但是以实际测量的简正频率估算，理论模型在定性方面较好的反映了韦氏摆“双简谐运动”的规律；在定量方面与实际频率测量值误差在5%到10%左右，这说明理论模型假设具有一定的合理性，并且在一定误差范围内可以解释韦氏摆的运动。

6 总结

综上所述，文中提出的韦氏摆理论模型较好的反应了韦氏摆的实际运动状态，阐述了韦氏摆的运动状态与初始位置，速度有关，也与弹簧的力学参数，摆锤的力学参数有关。并且在一定误差范围内，本模型可以用来预测一定初始状态下韦氏摆的简正频率。本文的唯象理论方法具有一定的普适性，可以较为简单的推广到韦氏摆运动模型的非线性修正与其他更进一步的讨论中。

参考文献

- [1] 蓝亦青,李滨旭,张天旭,等. 利用威尔伯福斯摆测量弹簧材料的泊松比 [J]. 物理实验, 2023, 43 (10): 52-57. DOI:http://doi.org/10.19655/j.cnki.1005-4642.2023.10.007.
- [2] 刘睿思,李炫秋. 威尔伯福斯摆的耦合运动机理探究 [J]. 大学物理, 2023, 42 (08): 37-42+65. DOI:http://doi.org/10.16854/j.cnki.1000-0712.220326.
- [3] 刘天恒,曹博星,张福林. 韦氏摆的弹性力学分析：圆柱螺旋弹簧模型的特色推导与验证 [J]. 大学物理, 2022, 41 (12): 43-49. DOI:http://doi.org/10.16854/j.cnki.1000-0712.210589.
- [4] 吕欣然,张萌,马丽,等. 韦氏摆运动机理及关键调控因素的研究 [J]. 大学物理实验, 2022, 35 (05): 34-38. DOI:http://doi.org/10.14139/j.cnki.cn22-1228.2022.05.008.

A 空气阻力对于韦氏摆简正频率的影响分析

由于韦氏摆的动能为 $T = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2$ ，势能可以唯象地表示为 $V = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}\delta\theta^2 + \varepsilon\theta x$ ，这其中 x 表示相对于平衡位置的位移， θ 表示相对于轴线扭转的角度。考虑到竖直运动时受到的空气阻力不产生扭转力矩，空气阻力矩不产生竖直分量，故瑞利耗散函数近似为： $\mathcal{R} = \frac{1}{2}mc_1\dot{x}^2 + \frac{1}{2}Ic_2\dot{\theta}^2$ ，其中 c_1, c_2 为正的常数。根据拉格朗日方程 $\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} + \frac{\partial \mathcal{R}}{\partial \dot{q}_i} = 0$ 可以得到：

$$\ddot{x} + c_1\dot{x} + \omega_r^2 x + \frac{\varepsilon}{M}\theta = 0 \quad (17)$$

$$\ddot{\theta} + c_2\dot{\theta} + \frac{\varepsilon}{I}x + \omega_\theta^2\theta = 0 \quad (18)$$

由于方程的解可以视为由 $|1\rangle = e^{i\omega_1 t}$ 与 $|2\rangle = e^{i\omega_2 t}$ 张成的向量空间中的矢量。那么由于方程组有非零解， $\omega_{1,2}$ 在复数范围内满足行列式方程：

$$\begin{vmatrix} \omega_r^2 - \omega^2 + ic_1\omega & \frac{\varepsilon}{m} \\ \frac{\varepsilon}{I} & \omega_\theta^2 - \omega^2 + ic_2\omega \end{vmatrix} = 0 \quad (19)$$

进一步化简得到方程：

$$(\omega_r^2 - \omega^2 + ic_1\omega)(\omega_\theta^2 - \omega^2 + ic_2\omega) - \frac{\varepsilon^2}{MI} = 0 \quad (20)$$

与方程6对比可知，方程20中出现了空气阻力相关的系数。明显的，此时求解出的 ω 的虚部为正数，使得振幅逐渐减小；而 ω 的实部会形成振动形式，称此部分为韦氏摆的简正频率，记为 ω_{i0} ($i = 1, 2$)。

$$\omega_{i0} = \text{Re}(\omega_i) \quad (21)$$

下面针对方程20分析：

A.1 简正频率的变化分析

为了方便讨论，假设 $c = c_1 = c_2$ ，取 $\Gamma = \omega^2 - ic\omega$ ，则原方程化简为：

$$(\omega_r^2 - \Gamma)(\omega_\theta^2 - \Gamma) - \frac{\varepsilon^2}{MI} = 0 \quad (22)$$

该方程与方程6具有相同的解，有：

$$\Gamma = \omega^2 - ic\omega = \omega_\pm^2 \quad (23)$$

其中 $\omega_\pm$ 为不考虑空气阻力的情况下的简正频率，解方程得到：

$$\omega = \frac{ic}{2} \pm \sqrt{\omega_\pm^2 - \frac{c^2}{4}} \quad (24)$$

根据方程得到简正频率的表达式为： $\omega_1 = \sqrt{\omega_+^2 - \frac{c^2}{4}}$ 以及 $\omega_2 = \sqrt{\omega_-^2 - \frac{c^2}{4}}$ 。容易得到在小阻尼的情况下，空气阻力会使得简正频率减小，且减小程度随阻尼的增大而增大。

对于 c_1 与 c_2 不相等的情况，讨论会更加复杂，但是在小阻尼情况下依然可以得到与上面相同的结论。

A.2 衰减因子的确定

下面从摄动法的角度给出在小阻尼下的振幅衰减因子的表达式（即 $\text{Im}(\omega)$ ）。将方程20视为 ω 、 c_1 与 c_2 变化的约束条件。那么从无阻尼运动的情况变化到小阻尼运动时，对于方程20两边取微分，则有初始状态（无阻尼）： $\omega_0 = \omega_\pm = \Omega$ 、 $c_1 = 0$ 以及 $c_2 = 0$ ，对于微分： $d\omega = \omega - \omega_0$ 、 $dc_1 = c_1 - 0$ 以及 $dc_2 = c_2 - 0$ 。

$$2\Omega[\omega_r^2 + \omega_\theta^2 + 2\Omega^2 + i(c_1 + c_2)\Omega]d\omega = i[2ic_1c_2\Omega^2 + c_1\Omega(\omega_\theta^2 - \Omega^2) + c_2\Omega(\omega_r^2 - \Omega^2)] \quad (25)$$

由方程25，舍去高阶小量，可以解出 $d\omega$ ，得到衰减因子（分别对应两个简正频率）：

$$\gamma = \frac{c_1(\omega_\theta^2 - \Omega^2) + c_2(\omega_r^2 - \Omega^2)}{2[(\omega_\theta^2 - \Omega^2) + (\omega_r^2 - \Omega^2)]} \quad (26)$$

由此，得到了弱阻尼条件下韦氏摆的运动模型，运动为振幅随时间指数衰减的“周期运动”。运动的简正频率由方程20给出，简正频率略小于无阻尼的简正频率；衰减因子由方程 26给出，对应于粘滞阻力下系统趋向静止，图3与图7中波包高度递减即对应小阻尼运动。

B 实验记录

实验过程中的照片如下图：



图 11: 与实验装置合影